

§ 7 惠更斯原理 波的衍射

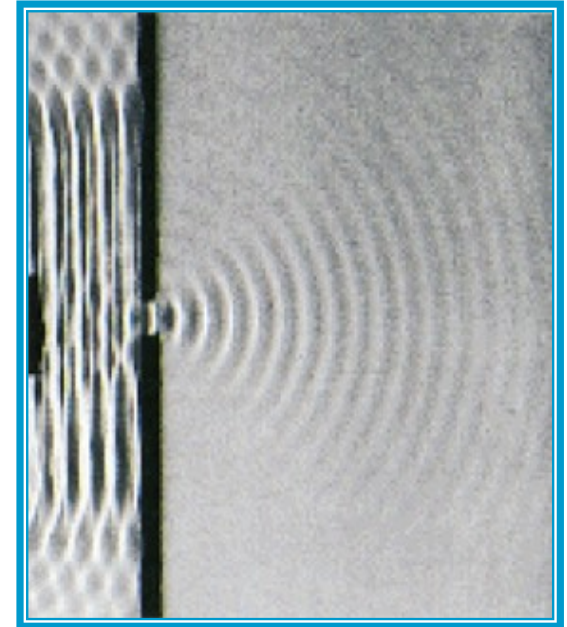
一、惠更斯原理 Huygen's Principle

1. 原理：

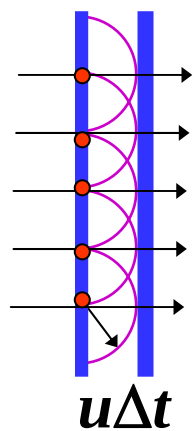
- 媒质中波传到的各点,都可看作发射子波的子波源 (点波源)。
- 以后任一时刻, 这些子波的包迹就是波在该时刻的波前。

2. 应用：

t 时刻波面 $\rightarrow$ 判断 $t + \Delta t$ 时刻波面 $\rightarrow$ 波的传播方向

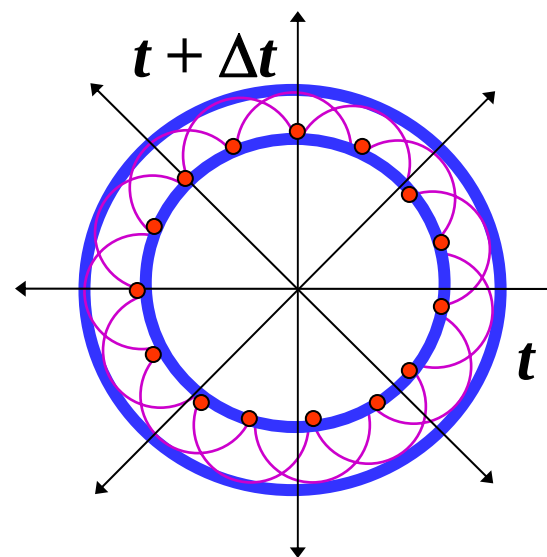


t 时刻波面 判断 $t + \Delta t$ 时刻波面



波传播方向

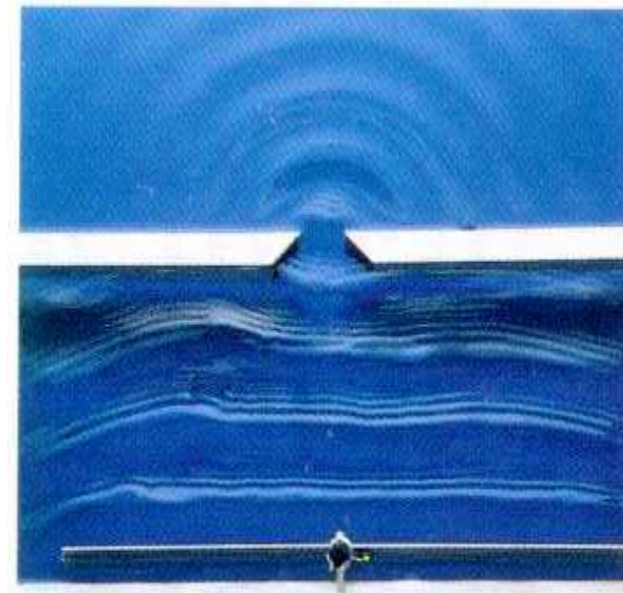
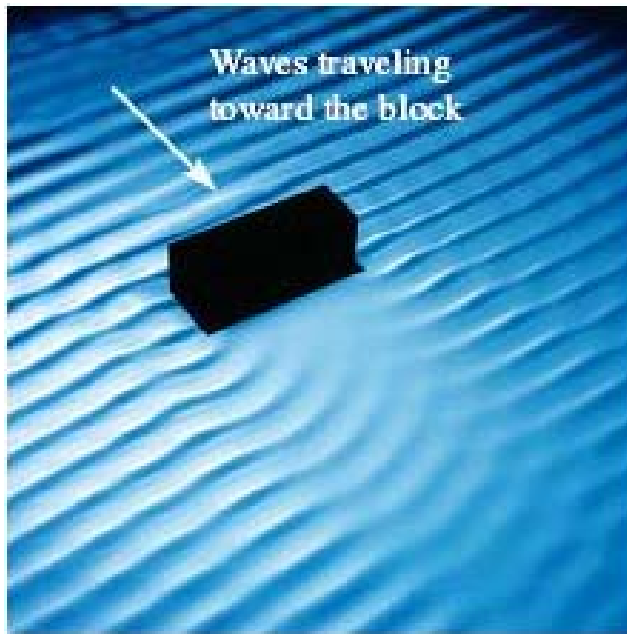
平面波



球面波

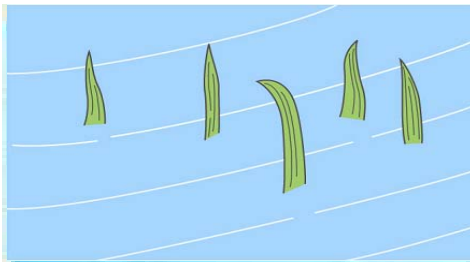
二、波的衍射 (DIFFRACTION)

现象

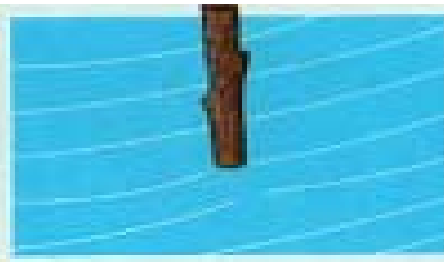


水波通过窄缝时的衍射

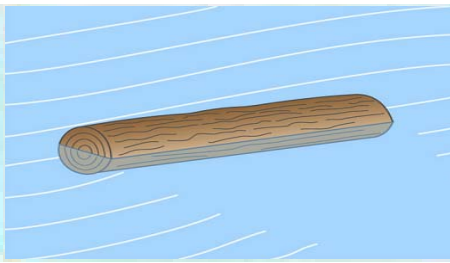
波的衍射：波传播过程中遇到障碍物时，能绕过障碍物的边缘而传播的现象。



(a) Water waves passing blades of grass



(b) Stick in water

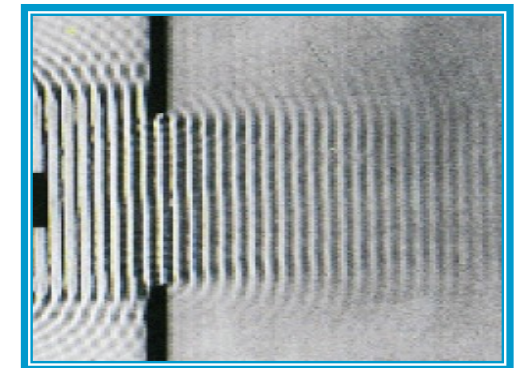
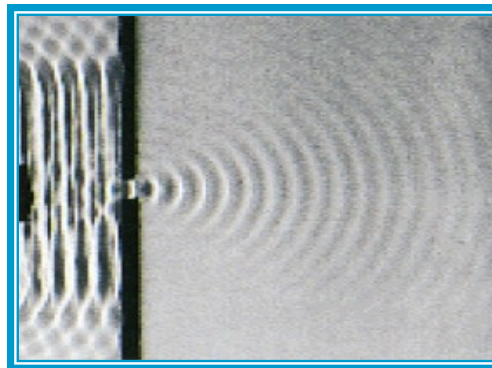


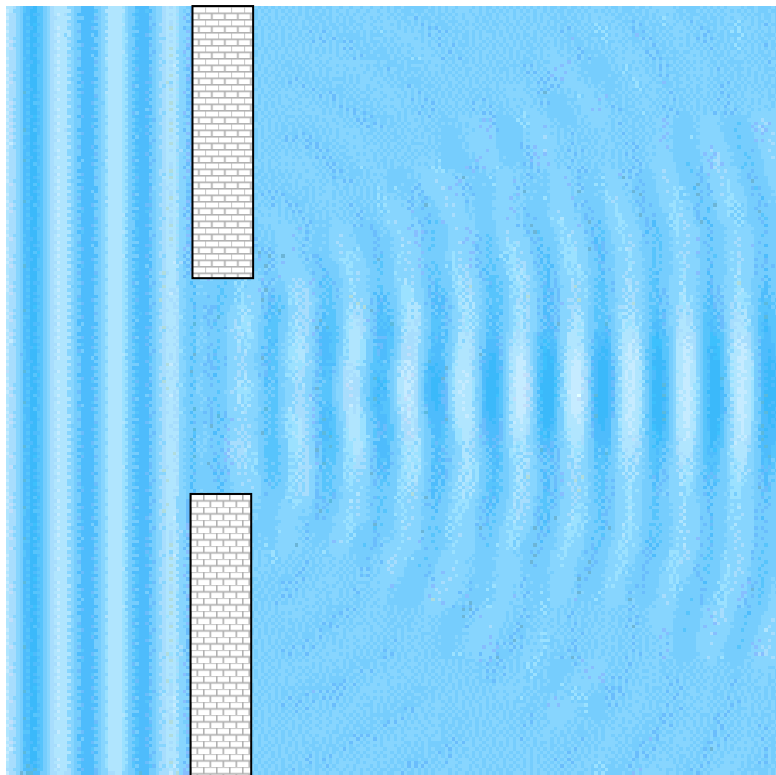
(c) Short- wavelength waves passing log



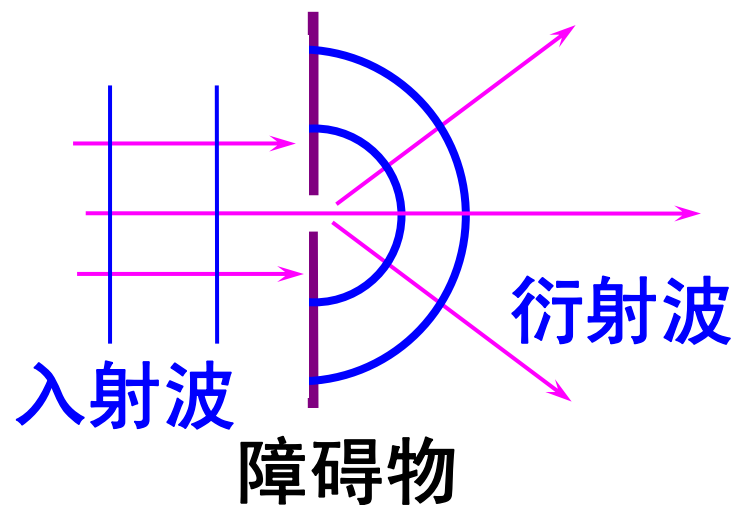
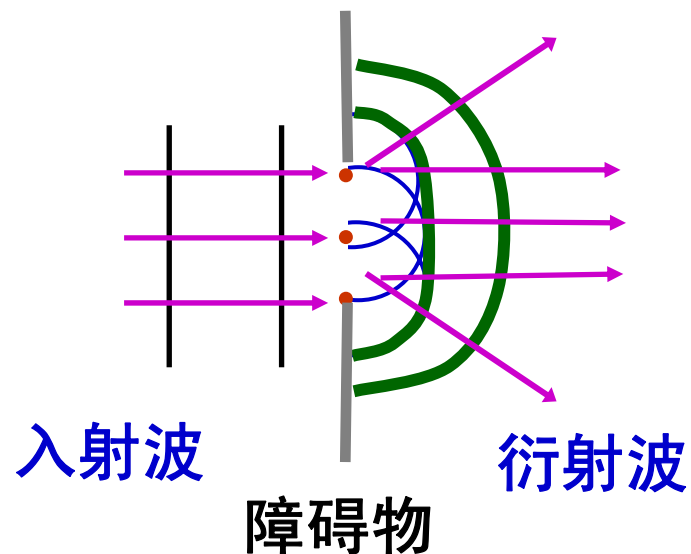
(d) Long- wavelength waves passing log

**粗略地讲：
波长与障碍物或孔的
尺度相比拟时，衍射
现象比较明显。**





用惠更斯原理作图对衍射现象的初步解释



相对障碍物（包括孔、缝）的线度而言，
波长大衍射现象明显， 波长小衍射现象不明显。

§ 8 波的叠加 干涉

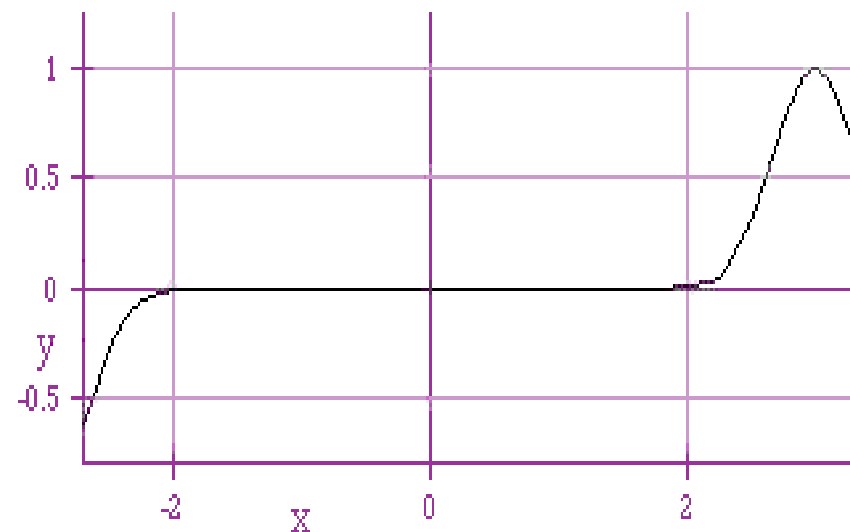
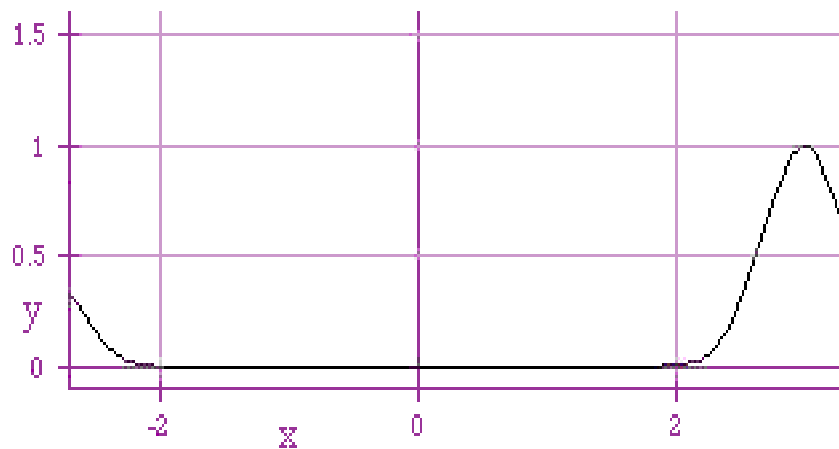
一、波传播的独立性

媒质中同时有几列波时，每列波都将保持自己原有的特性（传播方向、振动方向、频率等），不受其它波的影响

- ▲ 红、绿光束空间交叉相遇（红仍是红、绿仍是绿）
- ▲ 听乐队演奏（仍可辨出不同乐器的音色、旋律）
- ▲ 空中无线电波很多（仍能分别接收不同的电台广播）

二、 波的叠加原理 The Principle of Superposition

在几列波相遇而互相交叠的区域中，某点的振动是各列波单独传播时在该点引起的振动的合成。



在波的强度比较大时不成立。

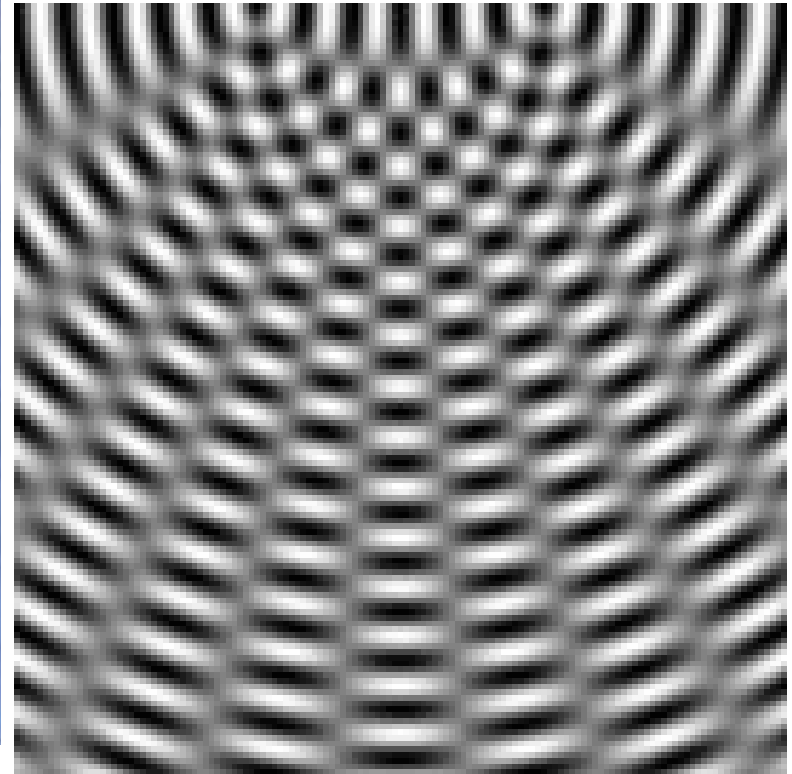
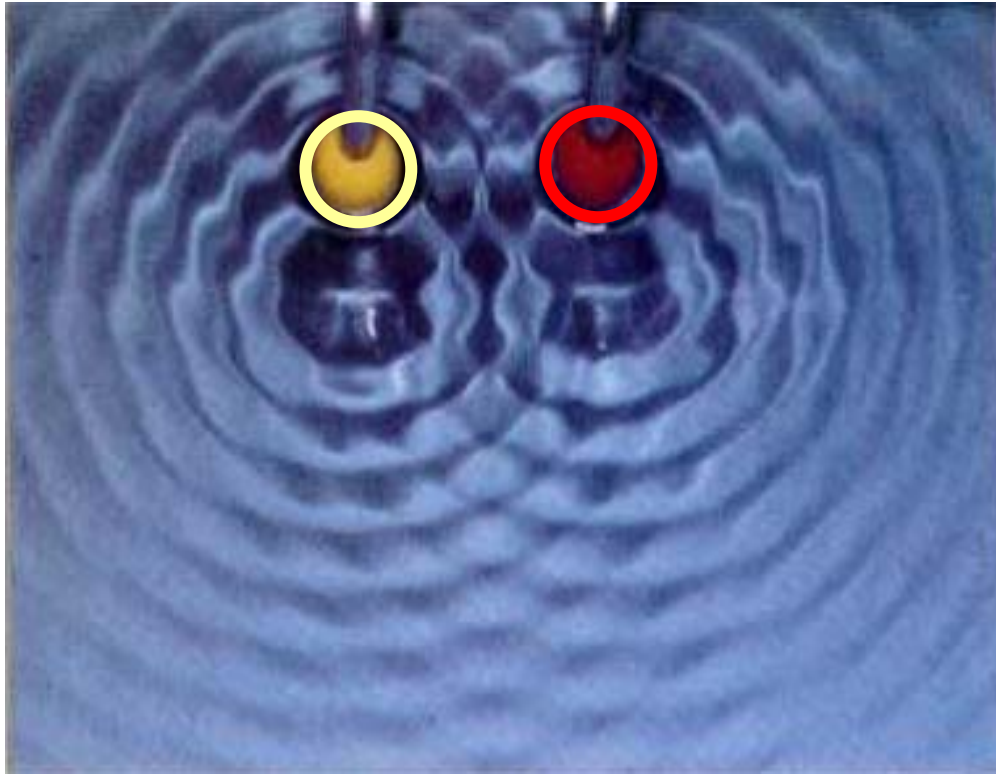
三、 波的干涉

INTERFERENCE OF WAVES

1. 干涉现象

波叠加时在空间出现稳定的振动加强和减弱的分布





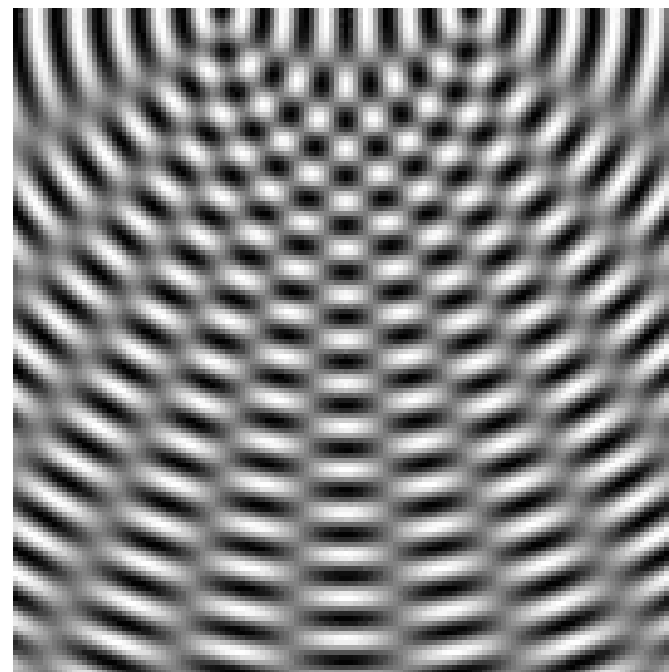
水波盘中的干涉现象

频率相同、振动方向平行、相位差恒定的两列波相遇时，有的地方振动始终加强、有的地方振动始终减弱的现象，叫做波的干涉。

2. 相干波与相干波源

相干波：产生干涉现象的波

相干波源



3. 波场中的强度分布

① 波场中任一点的合振动

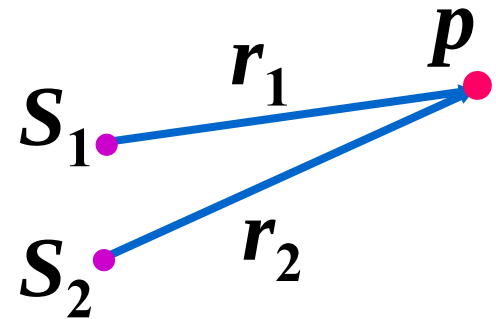
$$S_1: y_{10} = A_{10} \cos(\omega t + \varphi_{10})$$

$$S_2: y_{20} = A_{20} \cos(\omega t + \varphi_{20})$$

波长相同，到达 p 点，
两分振动为

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10} - kr_1)$$

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20} - kr_2)$$



$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10} - kr_1), \quad y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20} - kr_2)$$

$$\text{相位差: } \Delta\varphi = \underbrace{(\varphi_{20} - \varphi_{10})}_{\text{波源的初相差}} - \underbrace{k(r_2 - r_1)}_{\text{波的传播路径不同引起的相差}}$$

波源的
初相差

波的传播路径不
同引起的相差

$$p\text{点合振动 } y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\text{合振幅 } A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos[\varphi_{20} - \varphi_{10} - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)]}$$

$$\text{合振幅} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos[\varphi_{20} - \varphi_{10} - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)]}$$

② 加强、减弱条件

$$\Delta\varphi = \varphi_{20} - \varphi_{10} - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \pm 2m\pi, \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

加强条件 (相长干涉)

$$A_{\max} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2} = A_1 + A_2$$

若 $A_1 = A_2 = A$, 则 $A_{\max} = 2A$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos[\varphi_{20} - \varphi_{10} - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)]}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_{20} - \varphi_{10} - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \pm(2m+1)\pi \quad (m=0,1,2,\dots)$$

减弱条件 (相消干涉)

$$A_{\min} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2} = |A_1 - A_2|$$

若 $A_1=A_2$, 则 $A_{\min}=0$

特例: $\varphi_{20} = \varphi_{10}$ $\Delta\varphi = \varphi_{20} - \varphi_{10} - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$

$\Delta\varphi = -\frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$ 波程差 $\delta = (r_2 - r_1)$

□ 加强条件

$$\delta = r_2 - r_1 = \pm m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

□ 减弱条件

$$\delta = r_2 - r_1 = \pm(2m + 1)\frac{\lambda}{2} \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

